وصف الانسحاب

الدرس ١-١٠
صفحات الكتاب ٤٨-٤٩

فكرة الدرس: **الانسحاب** تحريك الشكل بمقدار معيّن واتجاه معيّن **دون استدارة**. نصفه على شبكة **الإحداثيات** بعدد الوحدات في اتجاه المحور (س) والمحور (ص).

سأتعلّم: أصف الانسحاب بعدد الوحدات والاتجاه | أكتب إحداثيات النقاط على الشبكة | أرسم صورة الشكل بعد الانسحاب

مفردات الدرس

الانسحاب
تحريك عنصر بمقدار معيّن واتجاه معيّن دون استدارة

المحور
خط مرجعي، وتحتوي الرسوم البيانية على محور أفقي (س) ومحور رأسي (ص)

الإحداثيات
توضّح المكان على الشبكة وتُكتب زوجًا من الأعداد مثل (٣ ، ١)

الصورة
الشكل بعد التحويل

الإحداثيات

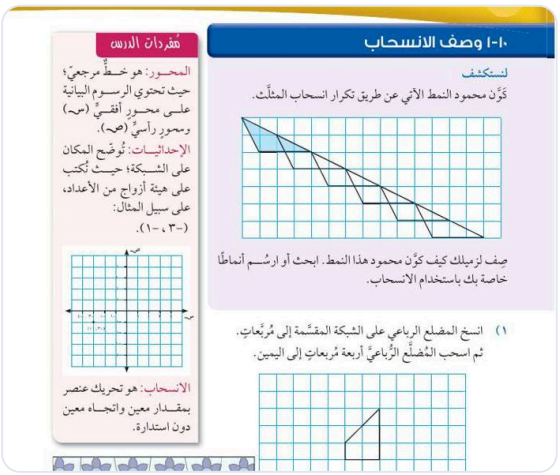
- نكتب قيمة س أولًا ثم قيمة ص
- نقطة الأصل (٠ ، ٠) حيث يتقاطع المحوران
- الأعداد السالبة يسار المحور ص وأسفل المحور س

وصف الانسحاب

- +٣ وحدات في اتجاه س يعني ٣ إلى اليمين
- -٦ وحدات في اتجاه ص يعني ٦ إلى الأسفل
- يبقى الشكل بالحجم والاتجاه نفسيهما

الانسحاب حولنا

- أحجية الصور تتكرّر قطعها بالانسحاب
- أنماط البلاط
- تكرار انسحاب مثلث يكوّن نمطًا



✏️ أمثلة محلولة

نقطة (٢ ، ١) سُحبت +٣ في اتجاه س. ما صورتها؟

الحل: (٥ ، ١)

نقطة (٤ ، ٥) سُحبت ٦- في اتجاه ص. ما صورتها؟

الحل: (٤ ، ١-)

هل يتغيّر حجم الشكل بعد الانسحاب؟

الحل: لا، يتغيّر موقعه فقط

⭐ تذكّر

- حرّك كل رأس من رؤوس الشكل بالمقدار نفسه
- عدّ المربعات أفقيًا ثم رأسيًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة ص قبل س في الإحداثيات
- تدوير الشكل أثناء الانسحاب

🧩 **نشاط:** ارسم مضلعًا رباعيًّا على ورق مربعات واسحبه أربعة مربعات إلى اليمين

✅ أختبر نفسي

١. انسحاب ٤ مربعات إلى اليمين يغيّر أي إحداثي؟

٢. ما إحداثيا نقطة الأصل؟

٣. هل يدور الشكل في الانسحاب؟

الإجابات: (١) س ، (٢) (٠ ، ٠) ، (٣) لا